



מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

הנדסת קול 2

הנדסאים – הנדסת קול

הנחיות לבחינה

ארבע שעות.

בשאלון זה 45 שאלות אמריקאיות.
עליך לענות על 40 שאלות בלבד.
ערך כל שאלה 2.5 נקודות.
סך הכל: 100 נקודות.

א. משך הבחינה:

ב. מבנה השאלון
ומפתח ההערכה:

מחשבון (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).

ג. חומר עזר מותר לשימוש:

1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.
2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.
3. חישוב נפחי קבצים במבחן הינו בשיטה הדצימלית.

ד. הוראות מיוחדות:

1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות.
2. יש לכתוב את התשובות בעט בלבד.
3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.
4. יש להגיש בסיום הבחינה את השאלון ואת הנספח המצורף.
5. בסיום המבחן יש לרשום את מספרי התשובות לבדיקה. התשובות ייבדקו לפי סדר כתיבתן.

ה. הוראות כלליות:

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!

בהצלחה!

שאלות 1-45 (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות). יש לענות על 40 שאלות בלבד.
לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד, יש לסמן רק אותה בנספח.
אם תסמנו יותר מתשובה אחת – התשובה תפסל.

הערות למושגים במבחן:

ק"צ = kHz

ביט = Bit

בייט = Byte

נקודה צפה = Floating Point

פיק = Peak

קצב ביטים = Bitrate

חישוב נפחי קבצים וקצב העברתם הם בשיטה העשרונית

1. אם תרצו לעבוד במחשב עם כרטיס Dante Virtual Soundcard, מהו מספר הערוצים המקסימלי שתוכלו לשלוח או לקבל?

א. 8 X 8

ב. 16 X 16

ג. 32 X 32

ד. 64 X 64

2. במערכת Dante, עם חיבור כבל רשת אחד מסוג Gigabit, בכמה ערוצי אודיו Bi-Directional 48kHz/24 Bit אפשר להשתמש?

א. 256

ב. 512

ג. 1,024

ד. 2,048

3. באיזה שיעור תוריד הכפלת תדר הדגימה את מספר הערוצים האפשריים במערכת Dante?

א. 10%

ב. 25%

ג. 50%

ד. 75%

4. איזה מידע זורם בכבל הרשת בין המכשירים המחוברים למערכת במערכת Dante?

א. ביטים.

ב. מתח פנטום למיקרופונים.

ג. ערוצי סאונד אנאלוגיים.

ד. מטה דאטה.

5. בכמה ערוצי אודיו תומכת מערכת MADI בחיבור בודד?

- א. 16
- ב. 32
- ג. 64
- ד. 128

6. מהו היתרון העיקרי במעבר להקלטה מ- 16 ביט ל- 24 ביט?

- א. הגדלת הטווח הדינמי.
- ב. הכפלת הרמוניות מדויקת יותר.
- ג. תדרים נמוכים מדויקים יותר בדגש על סאב בס.
- ד. חיסכון בשטח אחסון על גבי הדיסק.

7. מהו הערך הדצימלי הגבוה ביותר שאפשר להציג במערכת 10 ביט?

- א. 1,023
- ב. 1,025
- ג. 1,026
- ד. 1,027

8. איזה מספר בינארי מייצג את המספר הדצימלי 2020?

- א. 11111101100
- ב. 11111100111
- ג. 11111100110
- ד. 11111100100

9. מהו הביטוי הנכון כאשר $1\text{GB} = a$ ו- $1\text{GiB} = b$?

- א. $a=1,024^3 \text{ byte}$ | $b=1,024^2 \text{ byte}$
- ב. $a=1,000^3 \text{ byte}$ | $b=1,024^3 \text{ byte}$
- ג. $a=1,000^2 \text{ byte}$ | $b=1,024^2 \text{ byte}$
- ד. $a=1,000^3 \text{ byte}$ | $b=1,000^3 \text{ byte}$

10. במבחן של 40 שאלות, כל תשובה נכונה מזכה ב- 2.5 נקודות.

באיזו מערכת מינימלית מבחינת ביטים יש צורך כדי לכסות את מגוון הציונים שיכולים להתקבל?

- א. מערכת של 4 Bit
- ב. מערכת של 6 Bit
- ג. מערכת של 8 Bit
- ד. מערכת של 10 Bit

11. מהו ה- Bit Rate של קובץ תיאורטי WAV סטריאו 40bit 48kHz?

- א. 1536 Mbps.
- ב. 7680 kbps.
- ג. 1920 kbps.
- ד. 3840 kbps.

12. מהו הטווח הדינמי במערכת של 16bit?

- א. 88dB
- ב. 96dB
- ג. 102dB
- ד. 144dB

13. מהו הערך הדינמי הגבוה ביותר, שאפשר להציג במערכת 1 ביט?

- א. 1
- ב. 4
- ג. 8
- ד. 16

14. כמה ביט יש ב- 1,024MB?

- א. 8,192 מגה ביט.
- ב. 81,921 קילו ביט.
- ג. 800 מגה ביט.
- ד. 800 קילו ביט.

15. מה יהיה אורך הזמן של קובץ WAV Stereo 44.1kHz 16bit, אם נפחו הוא 100MiB?

- א. כ- 12 דקות ו- 23 שניות.
- ב. כ- 6 דקות ו- 33 שניות.
- ג. כ- 19 דקות ו- 11 שניות.
- ד. כ- 9 דקות ו- 54 שניות.

16. כמה ביטים שייכים ל- Exponent במספר בינארי של 32 ביט נקודה צפה?

- א. 1
- ב. 8
- ג. 16
- ד. 23

17. במספר בינארי של 32 ביט נקודה צפה, Sign בעל ערך של "1" אומר שהמספר הוא:

- א. ניטרלי.
- ב. שלילי.
- ג. חיובי.
- ד. מוכפל.

18. מספר בינארי של 32 ביט נקודה צפה הוא מספר הכתוב בבסיס:

- א. 1
- ב. 2
- ג. 16
- ד. 32

19. כמה ביטים יש ב- 8 בייט?

- א. 1
- ב. 8
- ג. 32
- ד. 64

20. בתיאוריה, כמה זמן ידרש להעלות קובץ של 150GB אם מהירות ההעלאה שלכם היא 100Mbps?

- א. כ- 3 שעות, 20 דקות, 0 שניות.
- ב. כ- 2 שעות, 55 דקות, 15 שניות.
- ג. כ- 3 שעות, 55 דקות, 24 שניות.
- ד. כ- 4 שעות, 2 דקות, 20 שניות.

21. בתיאוריה, כמה זמן ידרש להוריד קובץ של 150GB אם מהירות ההורדה שלכם היא 75Mbps?

- א. כ- 9 שעות, 25 דקות, 2 שניות.
- ב. כ- 5 שעות, 13 דקות, 47 שניות.
- ג. כ- 3 שעות, 53 דקות, 36 שניות.
- ד. כ- 4 שעות, 26 דקות, 40 שניות.

22. מהו הערך הבינארי של המספר הדצימלי 1011?

- א. 111111110
- ב. 111110110
- ג. 111110010
- ד. 111110011

23. איזה נפח יתפוס קובץ של הרצאה מוקלטת באורך של 60 דקות שהוקלטה במכשיר הקלטה שמקליט

במונו 320 Kbps MP3?

- א. 3,200.00kB
- ב. 144.00MB
- ג. 320.00MB
- ד. 288.80MB

24. כמה קילובייט יש ב- 10 שניות של קובץ של WAV Mono 44.1 kHz 16bit?

- א. 882kB
- ב. 1,024kB
- ג. 95kB
- ד. 190kB

25. על כמה ביט מבוססת מערכת MIDI בעלת ערכים של 0-127?

- א. 4 ביט.
- ב. 6 ביט.
- ג. 8 ביט.
- ד. 12 ביט.

26. על מערכת הקלטה של 44.1 kHz 16 bit מוקלט טון של 100Hz בעוצמה של -12dBFS, בכמה ביטים משתמשים בהקלטה?

- א. 10
- ב. 12
- ג. 14
- ד. 16

27. מהו קובץ WAV?

- א. Bi-directional Wav
- ב. B-format Wav
- ג. Broadcast Wav
- ד. Bit-resolution Wav

28. כיצד מסננים תדרים לא רצויים בממירים דיגיטליים?

- א. באמצעות Low Pass Filter
- ב. באמצעות High Pass Filter
- ג. באמצעות Notch Filter
- ד. באמצעות Comb Filter

29. היכן נמצא הרכיב Prediction Filter?

- א. בממיר בשיטת PCM
- ב. בממיר בשיטת Differential PCM
- ג. בממיר בשיטת Delta Modulation
- ד. בממיר בשיטת Delta Sigma

30. מהו הנפח של קובץ בן 60 דקות בפורמט WAV Mono 48 kHz 24 bit בחישוב עשירוני (a) ובחישוב

בינארי (b)?

- א. $a=354.60 \text{ MB}$ | $b=518.40 \text{ Mib}$
- ב. $a=518.4 \text{ MB}$ | $b=414.72 \text{ Mib}$
- ג. $a=518.4 \text{ MB}$ | $b=480.00 \text{ Mib}$
- ד. $a=518.40 \text{ MB}$ | $b=494.38 \text{ Mib}$

31. מה זה Mib?

- א. Mebibyte
- ב. Me-inter-byte
- ג. Megabyte
- ד. Megabit

32. מה זה CBR?

- א. Constant Bit Rate
- ב. Common Bit Rate
- ג. Compressed Bit Rate
- ד. Consecutive Bit Rate

33. כמה מגהבייט יש ב- 33 שניות של קובץ BWAV Stereo 96 kHz 24bit?

- א. 19.008
- ב. 9.504
- ג. 38.016
- ד. 22

34. מהו הפרש הטווח הדינמי בין מערכת 16 bit 88.2 kHz לבין מערכת 24 bit 96kHz?

- א. 0dB
- ב. 12dB
- ג. 24dB
- ד. 48dB

35. אם ממירים קובץ MP3 128 kbps Stereo שאורכו שתי דקות לקובץ WAV 44.1 kHz 16 bit, נפח הקובץ יהיה:

- א. 10.584MB
- ב. 5.292MB
- ג. 21.168MB
- ד. 23.400MB

36. איפה נמצא את הביט שמכונה MSB?

- א. בתחילת המספר הבינארי.
- ב. בסוף המספר הבינארי.
- ג. בתחילת המספר הדצימלי.
- ד. בסוף המספר הדצימלי.

37. מהו המספר הדצימלי שיתקבל מהחישוב הבינארי $00011000+1111101000$?

- א. 2,000
- ב. 785
- ג. 1,024
- ד. 1,150

38. יש לנו קובץ MP3 שנפחו 8.4 MB ומשכו חמש דקות. מהו ה-Bit Rate שלו?

- א. 128kpbs
- ב. 224kbps
- ג. 256Mbps
- ד. 192Mbps

39. מה זה פורמט AAC?

- א. Analog audio coding
- ב. Advanced audio coding
- ג. Advanced audio conversion
- ד. Advances algorithm coding

40. בסיס הספירה של מערכת דצימלית הוא:

- א. בסיס 12
- ב. בסיס 2
- ג. בסיס 4
- ד. בסיס 10

41. השמות הבאים: Successive Approximation, Time-Interleaved, Pipelined, מתארים סוגים

שונים של:

- א. פילטרים.
- ב. ממירים.
- ג. מעגלי סינכרון לאודיו דיגיטאלי.
- ד. שיטות להזרמת מדיה ברשת.

42. במערכת הקלטה בעלת רזולוציה של 20 bit, אם עוצמת הדגימה בכניסה לממיר ה-A/D היא -24dB (מינוס 24 דיבי) מהפיק, אזי האות יידגם בפועל ב-Bit Depth נמוך יותר מיכולות המערכת ב:

- א. 1bit
- ב. 2bit
- ג. 3bit
- ד. 4bit

43. מהו תפקידו העיקרי של ה-Dither?

- א. צמצום ה-Quantization Error.
- ב. צמצום השגיאות בהעברת הנתונים.
- ג. הגדלת תחום התדרים הנדגם.
- ד. הגדלת הטווח הדינאמי.

44. מהו תדר הדגימה בפרוטוקול Red Book?

- א. 22.5 kHz
- ב. 44.1 kHz
- ג. 48 kHz
- ד. 96 kHz

45. באופן תיאורטי, מהו הטווח הדינמי המירבי בהקלטה בשני ביט?

- א. 16dB
- ב. 12dB
- ג. 6dB
- ד. 3dB

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט

מספר ת.ז.

מספר מחברת _____

נספח: דף תשובות (2 עמודים) לשאלון 92956, קיץ תשפ"א – 2021

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד
שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז.

מספר מחברת _____

שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד
שאלה 41	א	ב	ג	ד
שאלה 42	א	ב	ג	ד
שאלה 43	א	ב	ג	ד
שאלה 44	א	ב	ג	ד
שאלה 45	א	ב	ג	ד